

PROYECTO
“PFV TABOLANGO-PLAN DE MEJORAMIENTO DE SUELOS”

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PREPARADO POR



Micoforest
Producción y Asesorías

JULIO DE 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS.....	6
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3. ÁREA CARACTERIZACIÓN	6
4. METODOLOGÍA.....	6
4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	7
4.2. CAMPAÑA DE TERRENO.....	7
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	7
4.4. FLORA TERRESTRE	11
4.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A CADA FORMACIÓN.	14
5. RESULTADOS.....	15
5.1. ÁREA DE CARACTERIZACIÓN.....	15
5.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	17
5.3. CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO	18
5.4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	20
5.5. FLORA TERRESTRE	21
5.6. SINGULARIDADES AMBIENTALES	23
6. CONCLUSIONES	25
7. BIBLIOGRAFÍA	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Emplazamiento general del área de caracterización. Coordenadas WGS84, UTM H19S.	5
Figura 2. Área de Estudio. Coordenadas WGS84, UTM H19S.	16
Figura 3. Ubicación espacial de puntos de muestreo. Coordenadas WGS84, UTM H19S.....	19

ÍNDICE DE TABLAS

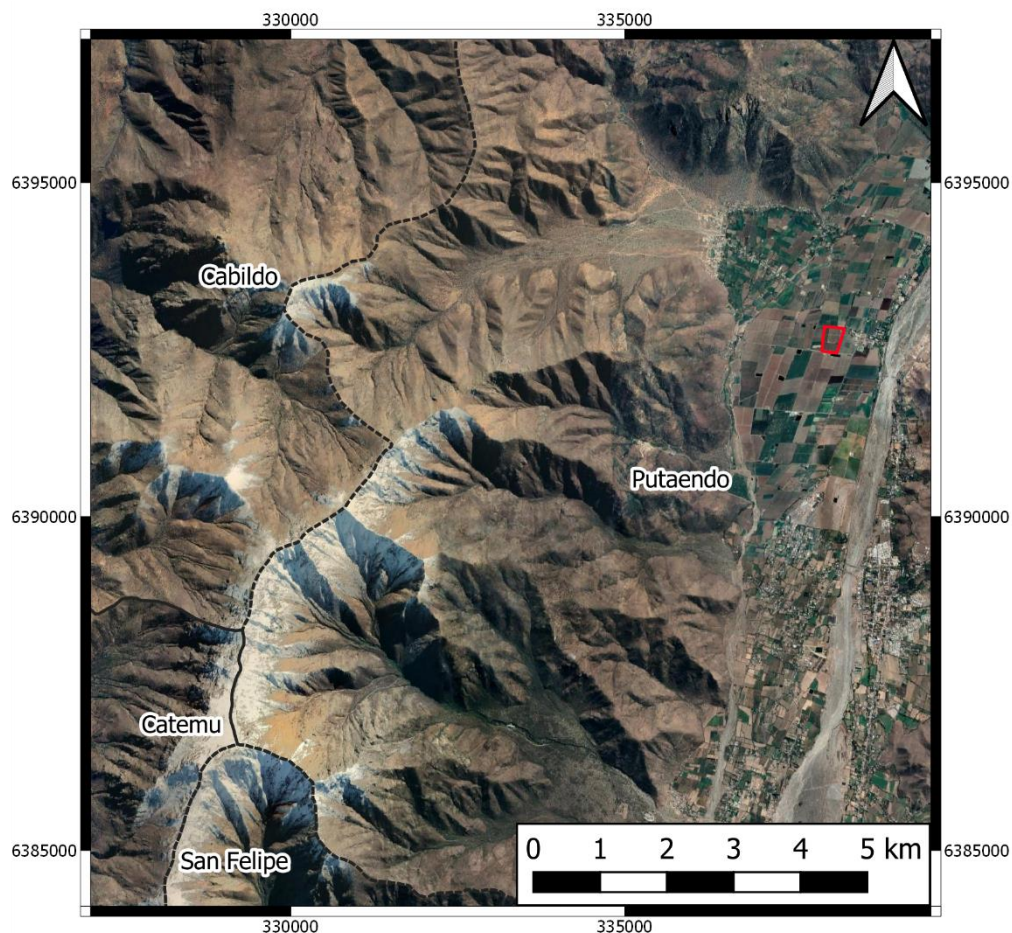
Tabla 1. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico	9
Tabla 2. Categorías de cobertura.....	10
Tabla 3. Coordenadas UTM de puntos de muestreo.....	18
Tabla 4. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de estudio.....	21

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la tramitación ambiental del proyecto “PFV Tabolango” se presenta el informe de terreno asociado a la caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre dentro del predio donde se realizará el Plan de Mejoramiento de Suelos (CAV) del respectivo proyecto perteneciente a la empresa Solek.

El área del levantamiento de información se encuentra emplazado en la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso. La superficie correspondiente al área de caracterización corresponde a 9,96 hectáreas, en la cual se contempla la ampliación de un tranque de acumulación de agua y la instalación de riego por goteo.

Figura 1. Emplazamiento general del área de caracterización. Coordenadas WGS84, UTM H19S.



- Proyecto Plan de Mejoramiento de Suelos (CAV) PFV Tabalongo
- Límite comunal

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo principal del informe es caracterizar la condición que presenta actualmente el componente flora y vegetación terrestre en el área de caracterización. Ello, para descartar la eventual afectación significativa adversa que las obras de mejora de suelos pudieran producir sobre el componente. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos secundarios:

2.2. Objetivos específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia.
- Caracterizar la flora vascular del área, en términos de riqueza, origen geográfico y estado de conservación.
- Determinar las singularidades ambientales desde el punto de vista del componente flora y vegetación terrestre.

3. ÁREA CARACTERIZACIÓN

Se establece la delimitación del área de caracterización como el predio donde se realizarán las labores de mejora de suelos, sin embargo, las obras no afectarán la totalidad del área completa. Dado lo anterior, se considera el levantamiento del predio completo a modo de justificar técnicamente la presencia de las especies de flora y vegetación en un sector más amplio.

4. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la

consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias de información y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1. Revisión Bibliográfica

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetal del área contempló las siguientes fuentes de información: para una macro escala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006 y 2017).

4.2. Campaña de terreno

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizó una campaña de terreno, la cual fue ejecutada entre los días 6 y 7 de julio de 2021 en temporada de invierno. La campaña de terreno permitió identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

4.3. Caracterización de la vegetación terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades listadas a continuación.

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada a la superficie de análisis, a partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa "Google Earth". Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo, esto último, dependiendo del tamaño de cada formación de vegetación preliminar. En este estudio se efectuaron quince puntos de muestreo ($n=15$), de modo que ellos permitiesen delimitar la existencia de singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación terrestre.

Estas unidades muestrales fueron parcelas cuadradas de 500 m², y en ellas se contaron y midieron las copas de los individuos arbóreos para determinar la existencia de bosques nativos de acuerdo con la normativa vigente. También se contaron los individuos de las especies arbustivas, para determinar la existencia de formaciones xerofíticas.

Descripción de la vegetación: En base a la metodología de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes dos parámetros: (1) Formación vegetal y (2) Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales: (1) Herbáceos (hierbas), son los estratos vegetacionales conformados por especies cuyos tejidos no están lignificados, (2) Leñosos Bajos (arbustos), aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura, corresponden a especies de hábito arbustivo, (3) Leñosos Altos (especies de hábito arbóreo), son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura, y (4) Suculentos, que agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisonomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA" (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Para efectos prácticos, en el área geográfica donde se inserta el proyecto, un área se define como bosque nativo si su cobertura de copas de individuos arbóreos es superior al 10%, con superficie superior a 0,5 há y ancho de 40 metros o más. En tanto, un área se define como formación xerofítica si la densidad de individuos arbustivos listados en el DS N°68 del MINAGRI dictado el año 2009, es superior a 500 individuos por hectárea, siendo la formación de superficie superior a 1 há y con un ancho de al menos 20 metros.

4.4. Flora Terrestre

La flora terrestre se determinó durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. La flora fue descrita en cada uno de los quince puntos de muestreo de vegetación ($n=15$). El tamaño de las unidades muestrales para realizar los inventarios florísticos se determinó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT), es decir, el centro de la parcela de flora es el mismo que el de la parcela de vegetación, pero su tamaño es distinto.

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas de flora que se encuentren dentro de la misma formación vegetal. El tamaño de cada parcela de muestreo de flora fue de 315 m² (parcelas circulares de 10 m de radio).

4.4.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c; 2019), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina, y en Rodríguez *et al.* (2018).

En los casos de especies no reconocidas en el área, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2. Tipos Biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de estudio se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto),

Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c; 2019) y a Rodríguez *et al.* (2018).

4.4.3. Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica. La fuente de información utilizada para determinar el origen de las especies correspondió a Rodríguez *et al.* (2018).

4.4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019 y N°16/2020 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.

En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se

considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.

No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

4.5. Singularidades ambientales asociadas a cada formación.

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de estudio del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural.

Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de conservación, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, entre otras.

5. RESULTADOS

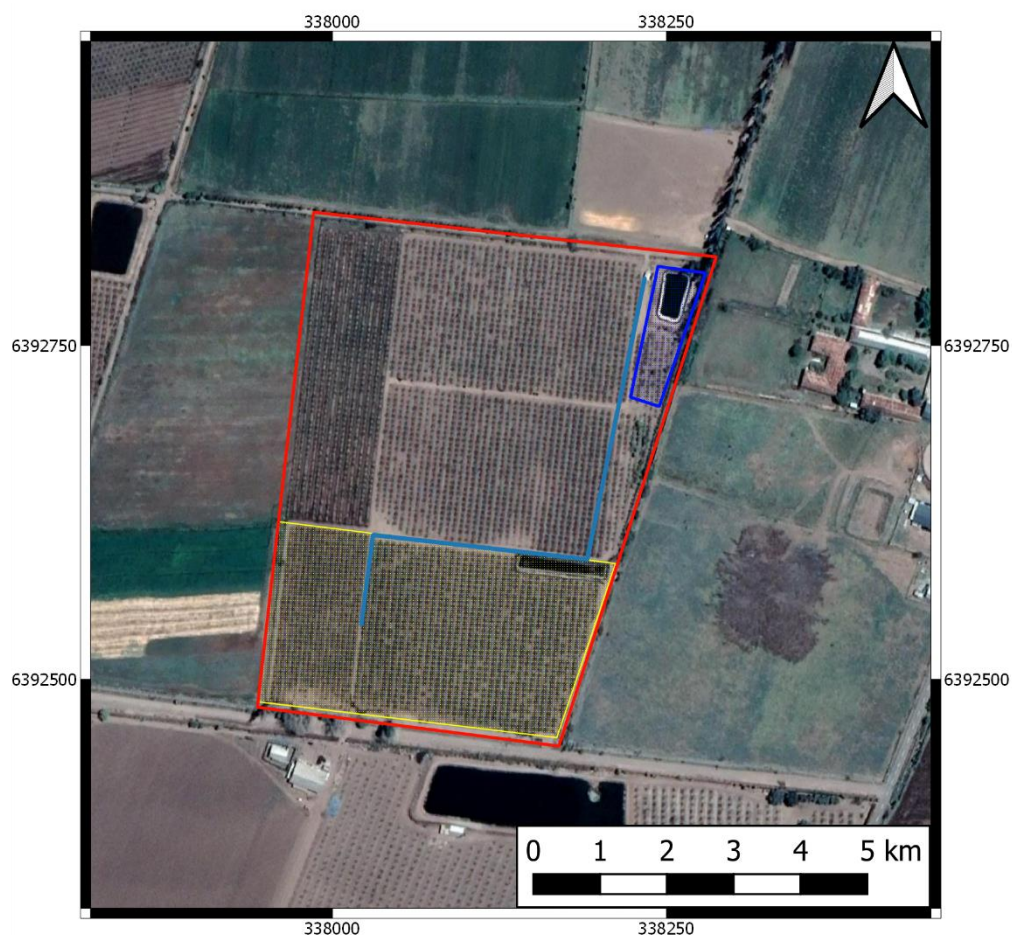
A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los componentes incluidos en el análisis.

5.1. Área de Estudio

Administrativamente, el área de mejora de suelos se ubica en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe, Región de Valparaíso. En términos vegetacionales, de acuerdo con Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica íntegramente en la formación Matorral Espinoso de las serranías.

En consecuencia, el área de estudio se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizada por aquellas partes y obras del proyecto que, necesariamente, tendrán una afectación sobre la vegetación, como el área de ampliación del tranque, el área de instalación de la tubería de agua matriz y la zona de instalación de riego por goteo, abarcando una superficie de 9,96 hectáreas, las cuales están representadas, en términos espaciales, en la Figura 2.

Figura 2. Área de Estudio. Coordenadas WGS84, UTM H19S.



Plan de Mejoramiento de Suelos (CAV)

- AMPLIACIÓN DE TRANQUE
- RIEGO TECNIFICADO

- Tubería Matriz
- Área de Estudio

LÁMINA ÁREA DE ESTUDIO

Proyección:
Universal Transverse
Mercator (UTM)

DATUM:
WGS 84/UTM Zone 19s
EPSG:
32719

Escala:
1:5000

Fecha:
Julio, 2021

Elaborado por:



Fuente: Elaboración propia, 2021

5.2. Revisión bibliográfica

5.2.1. Vegetación Terrestre

Dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, el área de del proyecto, se emplaza al interior de la sub-región del Bosque Espinoso, la cual corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae (Gajardo, 1994).

A su vez, el área de estudio se encuentra inserto dentro de la formación vegetacional denominada como Matorral Espinoso de las Serranías, la cual corresponde a una Formación vegetal con un fuerte determinismo en los factores riesgos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófita de los arbustos espinosos (Gajardo, 1994).

Complementariamente, Luebert y Pliscoff (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el proyecto como un piso vegetacional asociado a un Matorral espinoso mediterráneo interior de *Trevoa quinquinervia* y *Colliguaja odorifera*.

Corresponde espinoso dominado por *Trevoa quinquinervia*, *Colliguaja odorifera* y *Schinus polígama*, con presencia ocasional de algunos elementos esclerófilos como *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Kageneckia angustifolia* en las partes mas altas. Los arbustos *Proustia cinérea* y *Adesmia confusa* son también frecuentes, y en las zonas altas se puede observar la presencia de *Colliguaja integerrima*, *Tetraglochin alatum* y *Schinus montana*. Las laderas de exposición norte están dominadas por

Trichocereus chiloensis y *Puya berteroniana*, con presencia de *Puya coerulea* en los sectores de mayor elevación (Luebert y Pliscoff, 2006).

5.3. Campaña de terreno y puntos de muestreo

La campaña de terreno se llevó a cabo entre los días 6 y 7 de julio de 2021, caracterizando la vegetación y flora vascular en el área del Proyecto en la estación climática de otoño.

Conforme al protocolo metodológico en la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 15 puntos de muestreo en la campaña de otoño 2021. De acuerdo con los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral para flora vascular (punto de muestreo de flora) de 200 m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación. En relación con el muestreo de vegetación, las unidades muestrales fueron de 500 m², utilizando el mismo centro de parcela.

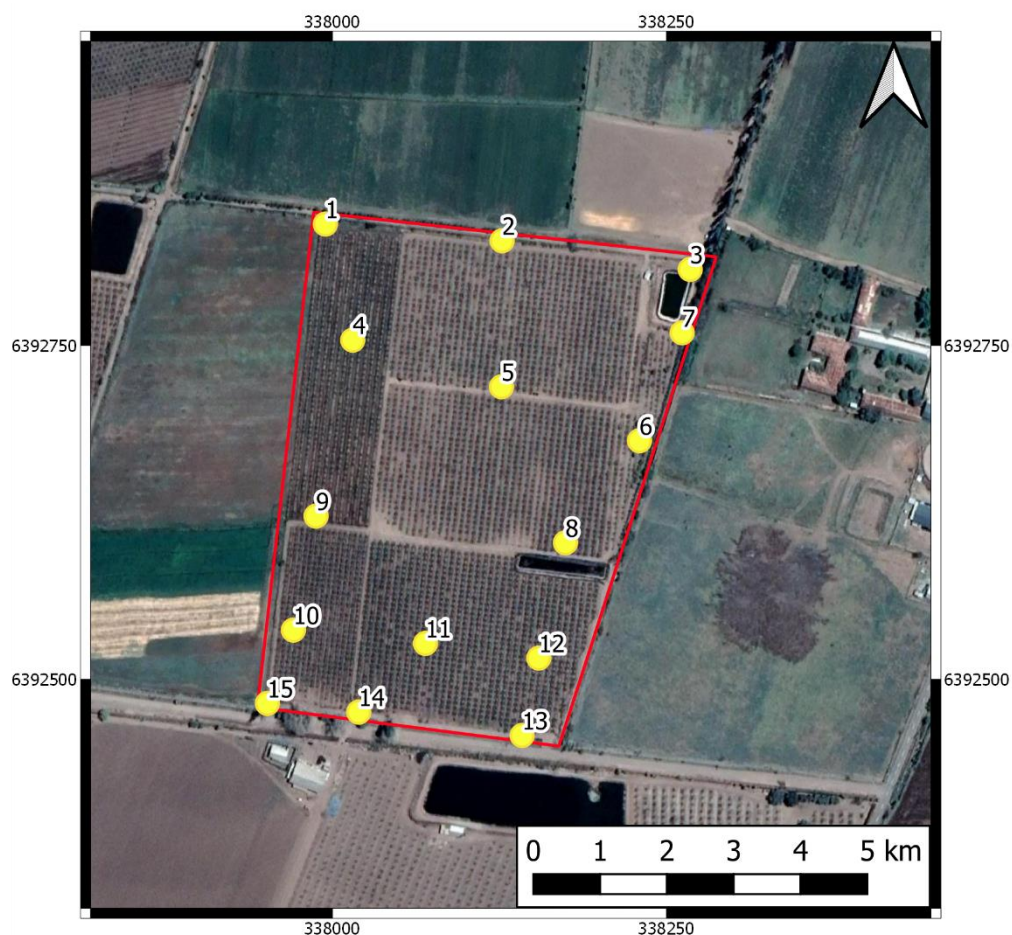
Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la tabla 3 y Figura 3, respectivamente.

Tabla 3. Coordenadas UTM de puntos de muestreo

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P01	337.995	6.392.841
P02	338.127	6.392.829
P03	338.268	6.392.807
P04	338.015	6.392.754
P05	338.126	6.392.719
P06	338.230	6.392.679
P07	338.262	6.392.760
P18	338.174	6.392.602
P19	337.988	6.392.622
P10	337.971	6.392.537
P11	338.069	6.392.527
P12	338.154	6.392.516
P13	338.142	6.392.458
P14	338.020	6.392.476
P15	337.951	6.392.482

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 3. Ubicación espacial de puntos de muestreo. Coordenadas WGS84, UTM H19S.



● Puntos de Muestreo Flora y Vegetación □ Área de Estudio

5.4. Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de estudio del proyecto se identificó una Unidad Homogénea de Vegetación (UHV), la que corresponde a una "Zona de Cultivo Agrícola".

A continuación, se describe la unidad homogénea de vegetación identificada en términos de estratificación florística y estructura.

Zona de Cultivo Agrícola.

Corresponde a la única unidad vegetacional presente dentro del área. Se registró una matriz pura y dominante de especies arbóreas cultivadas, específicamente *Prunus persica* como especie dominante, además *Citrus x limon*, *Persea americana* y *Citrus x sinensis* como especies acompañantes. Las coberturas del estrato se registraron variables de escasas (5-10%) a muy claras (10-25%) y alturas variables de 1 a 2 metros. Se debe considerar la presencia de regeneraciones muy aisladas de ejemplares de *Maytenus boaria* y *Acacia caven* dentro de la formación. Como segundo estrato se visualizó uno herbáceo se registraron especies donde destaca como dominante los ejemplares de *Malva nicaensis* y acompañada de *Sonchus asper*, *Lactuca serriola* y *Amaranthus retroflexus*. Se debe considerar que las especies herbáceas son anuales y generalmente no aparecen debido a que al ser un cultivo agrícola de especies frutales, durante la temporada de cultivo y cosecha se aplican herbicidas que eliminan dichas especies.

Finalmente se debe considerar que en las divisiones prediales se registraron ejemplares aislados de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, además de *Populus nigra*, sin embargo, no serán intervenidas por las obras del proyecto, ya que dichas obras solo afectan los sectores dominados netamente por *Prunus pérsica*.

Set Fotográfico 1. Bosque Nativo de *Acacia caven*.



Fuente: Elaboración propia, 2021

5.4.1. Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, la formación Zonas de Cultivo Agrícola no se encuentra regulada por las Leyes 19.300 y 20.283 y su Reglamento.

5.5. Flora terrestre

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de 15 parcelas de muestreo (inventarios florísticos de 100 m²). Adicionalmente a ello se registró la presencia de toda la flora avistada en el recorrido pedestre realizado por el área de estudio mediante lo cual se encontraron 38 especies de plantas vasculares, las cuales se identifican y detallan en la Tabla 4.

Tabla 4. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de estudio

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	NI	-
2	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranto	Amaranthaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
3	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Arbustivo	Endémico	NI	-
4	<i>Barbarea verna</i>	Berro	Brassicaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
5	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Brassicaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
6	<i>Bromus berterianus</i>	Bromo	Poaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
7	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Mastuerzo	Brassicaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-

Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
8	<i>Cerastium arvense</i>	Cerastio	Caryophyllaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
9	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Solanaceae	Arbustivo	Nativo	NI	-
10	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Chenopodiaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
11	<i>Citrus x limon</i>	Limonero	Rutaceae	Arbóreo	Exótico	NA	-
12	<i>Citrus x sinensis</i>	Naranja	Rutaceae	Arbóreo	Exótico	NA	-
13	<i>Conium maculatum</i>	Cicutu	Apiaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
14	<i>Conyza bonariensis</i>	Coniza	Asteraceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
15	<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillero	Rosaceae	Arbóreo	Exótico	NA	-
16	<i>Datura ferox</i>	Chamico	Solanaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
17	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Apiaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
18	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Apiaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
19	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Quinguilla	Herbáceo	Exótico	NA	-
20	<i>Geranium core core</i>	Geranio	Geraniaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
21	<i>Lamium amplexicaule</i>	Gallito	Lamiaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
22	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Asteraceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
23	<i>Malus domestica</i>	Manzano	Rosaceae	Arbóreo	Exótico	NA	-
24	<i>Malva nicaensis</i>	Malva	Malvaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
25	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén.	Celastraceae	Arbóreo	Endémico	NI	-
26	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	Arbustivo	Nativo	NI	-
27	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Tuna	Cactáceae	Suculento	Exótico	NA	-
28	<i>Panicum capillare</i>	Pasto de La Perdiz	Poaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
29	<i>Prunus persica</i>	Duraznero	Prunaceae	Arbóreo	Exótico	NA	-
30	<i>Punica granatum</i>	Granado	Lithraceae	Arbóreo	Exótico	NA	-
31	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Brassicaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
32	<i>Setaria pumila</i>	Cola de Zorro	Poaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
33	<i>Solanum lycopersicon</i>	Tomate	Solanaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
34	<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	Poaceae	Herbáceo	Exótico	NA	-
35	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Loranthaceae	Epífita	Nativo	NI	-

NI=No Informado. NA=No Aplica.

Fuente: Elaboración propia, 2021

5.5.1. Origen geográfico

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 35 especies de flora vascular identificadas, 6 de ellas corresponden a origen Nativo, de las cuales 2 corresponden a endémicas y las restantes 29

corresponden a exóticas, lo que es normal, dado el contexto vegetacional actual del sector donde se encuentra emplazada el área caracterizada.

5.5.2. Estados de conservación

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas anteriormente, no se registraron especies listadas en los mencionados procesos e instrumentos de clasificación.

5.6. Singularidades ambientales

De acuerdo con los 21 criterios de singularidad ambiental definidos por CONAF (2020), se procede a detallar la aplicación de estos para el área de estudio para el Proyecto.

1. **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:** no aplica.
2. **Presencia de formaciones vegetales relictuales:** no aplica
3. **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** no aplica
4. **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** no aplica
5. **Presencia de formaciones vegetales frágiles:** no aplica
6. **Presencia de bosque nativo de preservación:** no aplica
7. **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:** no aplica
8. **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** no aplica
9. **Presencia de especies endémicas:** Se registraron 2 especies endémicas dentro del área de estudio, lo que representa un bajo endemismo ya que corresponde a menos del 10% de los registros de especies dentro del área.
10. **Presencia de especies en categoría CITES:** no aplica
11. **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** no aplica
12. **Presencia de especies de distribución restringida:** no aplica

13. **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** no aplica
14. **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** No Aplica
15. **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:**
16. **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** no aplica
17. **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378):** no aplica
18. **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** no aplica
19. **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** no aplica
20. **Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación:** no aplica.
21. **Otras singularidades:** no aplica.



6. CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente informe de terreno de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

El presente informe se enmarca dentro de la tramitación ambiental del proyecto PFV Tabolango, que dentro de sus medidas de compensación de suelos, se establece un plan de mejoramiento de suelos dentro del área de estudio, por lo tanto se realizó la actual caracterización del componente flora y vegetación terrestre para definir si existen o no efectos adversos significativos sobre el componente.

Dentro del área caracterización, se identificó una UHV correspondiente a Zonas de Cultivo Agrícola, lo cual se enmarca y contextualiza dentro de los marcos biogeográficos definidos en el área y la situación actual de la zona.

Dentro de la unidad de vegetación, se registró la presencia de 35 especies de flora vascular terrestre de las cuales 6 corresponden a nativas y 29 a elementos exóticos.

No se registraron especies con alguna categoría de conservación dentro del área.

No se registraron singularidades ambientales.

En consecuencia, es posible inferir en base a los antecedentes expuestos en este documento, que la materialización del proyecto no generará efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. 381 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCÓN D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P Y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.



- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.
- ZULOAGA F, BELGRANO M, ZANOTTI C. 2019. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Apéndice 1. 937 p.